

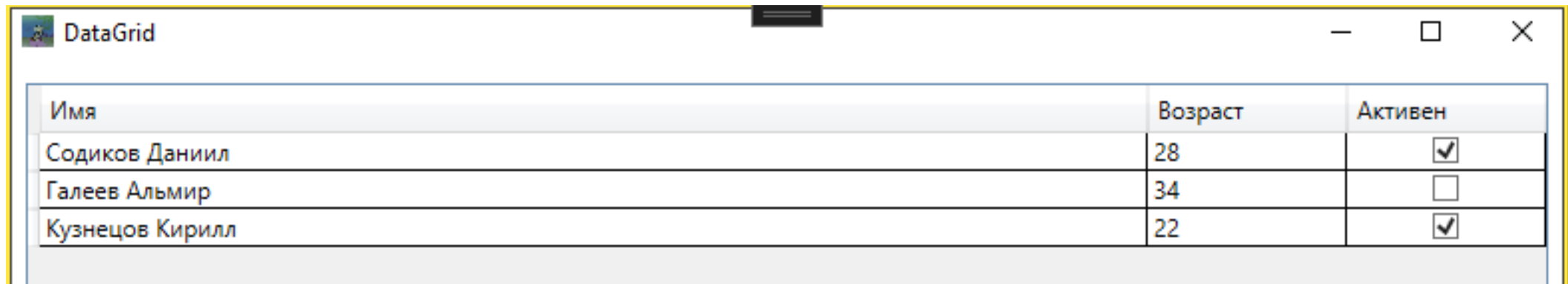


ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКОВ ДАННЫХ

DATAGRID. LISTVIEW. USERCONTROL.

DATAGRID

DataGrid — таблица для показа и редактирования данных в виде строк и столбцов. Подходит для списков с колонками, сортировкой, редактированием и привязкой к коллекциям.



Имя	Возраст	Активен
Содиков Даниил	28	☒
Галеев Альмир	34	☐
Кузнецов Кирилл	22	☒

Ссылка: 2

```
public partial class MainWindow : Window
{
```

Ссылка: 1

```
public ObservableCollection<Person> People { get; } = new ObservableCollection<Person>
{
    new Person { Name = "Алексей", Age = 28, IsActive = true },
    new Person { Name = "Мария", Age = 34, IsActive = false },
    new Person { Name = "Иван", Age = 22, IsActive = true }
};
```

Ссылка: 0

```
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    dataGrid.ItemsSource = People;
}
```

Ссылка: 5

```
public class Person
{
```

Ссылка: 3

```
public string Name { get; set; }
```

Ссылка: 3

```
public int Age { get; set; }
```

Ссылка: 3

```
public bool IsActive { get; set; }
```

```
}
```

```
        Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
        <Grid Margin="10">
            <DataGrid x:Name="dataGrid"
                AutoGenerateColumns="False"
                CanUserAddRows="False"
                IsReadOnly="False">
                <DataGrid.Columns>
                    <DataGridTextColumn Header="Имя" Binding="{Binding Name}" Width="*" />
                    <DataGridTextColumn Header="Возраст" Binding="{Binding Age}" Width="100" />
                    <DataGridCheckBoxColumn Header="Активен" Binding="{Binding IsActive}" Width="100" />
                </DataGrid.Columns>
            </DataGrid>
        </Grid>
    </Window>
```

DATAGRID СВОЙСТВА

- `ItemsSource` — коллекция, к которой привязывается таблица (обычно `ObservableCollection<T>`), влияет на отображаемые строки.
- `AutoGenerateColumns` — при `true` столбцы создаются автоматически из свойств объектов; при `false` — задаёте столбцы вручную через `Columns`.
- `SelectionMode` — определяет одиночный или множественный выбор (`Single/Extended`).
- `SelectionUnit` — указывает, выбираются ли строки, ячейки или и то и другое (`FullRow, Cell, CellOrRowHeader`).
- **`SelectedItem`** / `SelectedItems` / `SelectedCells` — доступ к выбранным строкам/ячейкам из кода.
- `IsReadOnly` — запрещает или разрешает редактирование всех ячеек.
- `CanUserAddRows` / `CanUserDeleteRows` — разрешить добавление/удаление строк пользователем.
- `CanUserSortColumns` / `CanUserResizeColumns` / `CanUserReorderColumns` / `CanUserResizeRows` — управление действиями пользователя над колонками и строками.
- `Columns` — коллекция столбцов; существуют стандартные типы: `DataGridTextColumn`, `DataGridCheckBoxColumn`, `DataGridComboBoxColumn`, `DataGridTemplateColumn` и т.д.

LISTVIEW

ListView — список элементов с более гибким отображением, чем обычный список; его часто настраивают через шаблоны и представления, например для карточек, таблиц или группировки.



```

    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
<Grid Margin="10">
    <ListView Name="usersListView" HorizontalContentAlignment="Stretch" SelectionMode="Single">
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Grid Margin="0,0,0,6">
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                        <ColumnDefinition Width="60"/>
                        <ColumnDefinition Width="*/>
                        <ColumnDefinition Width="30"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>

                    <!-- Картинка -->
                    <Image Grid.Column="0" Width="48" Height="48" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"
                        Source="{Binding AvatarPath}" Stretch="UniformToFill"/>

                    <!-- Основной контент -->
                    <StackPanel Grid.Column="1" Margin="8,0" VerticalAlignment="Center">
                        <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" FontSize="13"/>
                        <TextBlock Text="{Binding Role}" Foreground="Gray" FontSize="12"/>
                    </StackPanel>

                    <!-- Цветной маркер -->
                    <Rectangle Grid.Column="2" Width="16" Height="16" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"
                        Fill="{Binding Color}" RadiusX="3" RadiusY="3"/>
                </Grid>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</Grid>

```

<ListView.ItemTemplate> задаёт шаблон отображения для каждого элемента списка, а <DataTemplate> внутри него — сама разметка (XAML), которая берёт данные элемента и визуализирует их через привязки к свойствам объекта.

```
public partial class LV : Window
{
    public ObservableCollection<Person1> People { get; } = new ObservableCollection<Person1>();

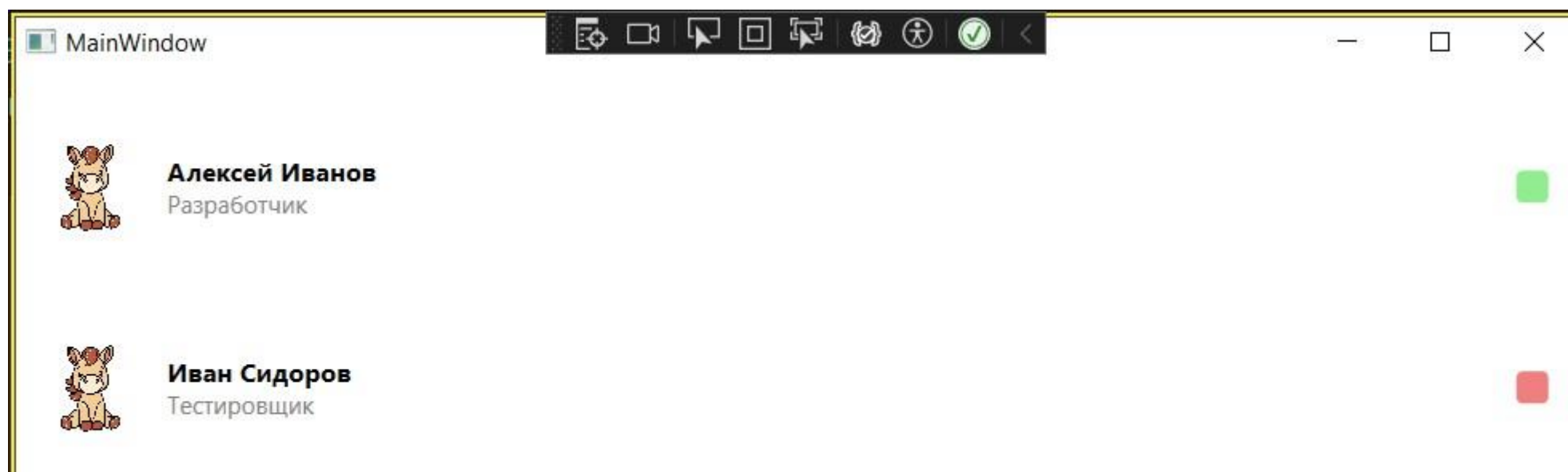
    public LV()
    {
        InitializeComponent();
        People.Add(new Person1
        {
            Name = "Шареев Артём Азатович",
            Role = "Разработчик",
            AvatarPath = "C:\\Users\\Lilia\\OneDrive\\Изображения\\TheBest.png",
            Color = Brushes.LightGreen
        });
        People.Add(new Person1
        {
            Name = "Ибрагимов Ринат Ришатович",
            Role = "Тестировщик",
            AvatarPath = "C:\\Users\\Lilia\\OneDrive\\Изображения\\qwe.png",
            Color = Brushes.LightCoral
        });
        usersListView.ItemsSource = People;
    }

    private void Next_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        UC uc = new UC();
        uc.Show();
    }
}

public class Person1
{
    public string Name { get; set; }
    public string Role { get; set; }
    // Путь к изображению; можно использовать относительный путь или ресурс.
    public string AvatarPath { get; set; }
    // Цвет маркера: можно установить через Brushes.Red или new SolidColorBrush(...)
    public Brush Color { get; set; }
}
```

USERCONTROL

- **UserControl** — это не готовый визуальный элемент вроде таблицы или списка, а **ваш собственный составной контрол**, который вы создаёте из нескольких элементов WPF и переиспользуете в приложении.



Установленные

C#

Windows Forms
WPF
Данные
Код
Общие

В сети

Сортировка: По умолчанию

	Класс	C#
	Интерфейс	C#
	Форма (Windows Forms)	C#
	Пользовательский элемент управления (Windows Fo...C#	C#
	Класс компонента	C#
	Окно (WPF)	C#
	Страница (WPF)	C#
	Пользовательский элемент управления (WPF)	C#
	Словарь ресурсов (WPF)	C#
	editorconfig File (empty)	C#
	Machine Learning Model (MLNET)	C#
	XML-файл	C#
	XSLT-файл	C#
	База данных, основанная на службах	C#

Поиск (Ctrl+E)

Тип: C#

Пользовательский элемент управления
Windows Presentation Foundation

Имя: UserControl.xaml

Добавить

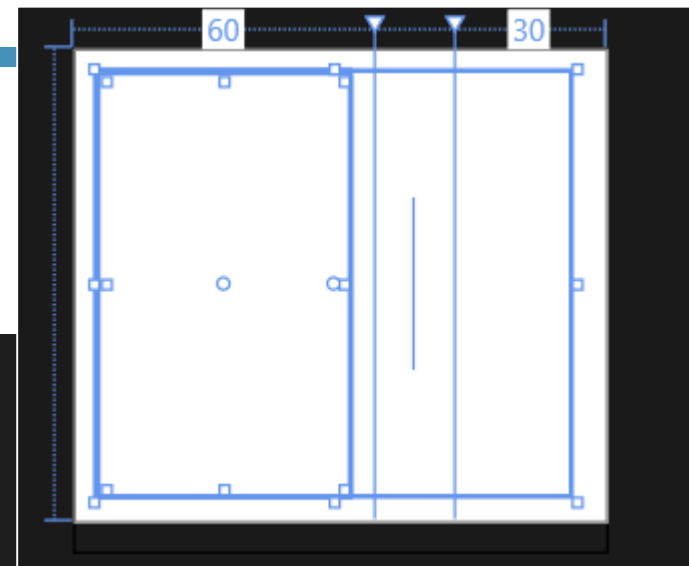
Отмена

- Собрать
- Пересобрать
- Очистить
- Анализ и очистка кода
- Опубликовать...
- Modernize
- Свернуть всех потомков Ctrl+Стрелка влево
- Открыть элемент как корень обозревателя
- Новое представление: Обозреватель решений
- Добавить
- Управление пакетами NuGet...
- Настройка начальных проектов...
- Назначить в качестве запускаемого проекта
- Отладка
- Инициализировать интерактивное окно с проектом
- Вырезать Ctrl+X
- Вставить Ctrl+V
- Удалить Del
- Переименовать F2
- Выгрузить проект

СТРУКТУРА

```
<UserControl x:Class="WpfAppDataView.UserItemControl"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDataView"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800">
  <Grid>
  </Grid>
</UserControl>
```

USERCONTROL



```
        Height="100" Width="Auto" >
<Grid Margin="0,0,0,6" Background="White">
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="60"/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="30"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <!-- Картинка -->
    <Image Grid.Column="0" Margin="5" VerticalAlignment="Stretch" HorizontalAlignment="Stretch"
        Source="{Binding AvatarPath}" />

    <!-- Основной контент -->
    <StackPanel Grid.Column="1" Margin="8,0" VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" FontSize="13"/>
        <TextBlock Text="{Binding Role}" Foreground="Gray" FontSize="12"/>
    </StackPanel>

    <!-- Цветной маркер -->
    <Rectangle Grid.Column="2" Width="16" Height="16" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center"
        Fill="{Binding Color}" RadiusX="3" RadiusY="3"/>
</Grid>
</UserControl>
```

LISTVIEW В ОСНОВНОМ ОКНЕ С USERCONTROL

```
<Grid Margin="10">
  <ListView x:Name="usersListView"
    HorizontalContentAlignment="Stretch"
    SelectionMode="Single">

    <ListView.ItemTemplate>
      <DataTemplate>
        <!-- Вставляем наш UserControl; DataContext внутри будет текущим элементом коллекции -->
        <local:UserItemControl/>
      </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>
  </ListView>
</Grid>
</Window>
```

```

21 public partial class UC : Window
22 {
23     public ObservableCollection<Person2> People { get; } = new ObservableCollection<Person2>();
24
25     public UC()
26     {
27         InitializeComponent();
28         People.Add(new Person2
29         {
30             Name = "Лиана Рамилевна",
31             Role = "Мама 24П-2",
32             AvatarPath = "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\add.png",
33             Color = Brushes.LightGreen
34         });
35         People.Add(new Person2
36         {
37             Name = "Шел медведь по лесу...",
38             Role = "Тестировщик автомобилей",
39             AvatarPath = "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\delete.png",
40             Color = Brushes.LightCoral
41         });

```

```

56         usersListView.ItemsSource = People;
57     }
58
59     private void Next_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
60     {
61         Json j = new Json();
62         j.Show();
63         this.Close();
64     }
65
66
67     public class Person2
68     {
69         public string Name { get; set; }
70         public string Role { get; set; }
71         // Путь к изображению; можно использовать относительный путь или ресурс.
72         public string AvatarPath { get; set; }
73         // Цвет маркера: можно установить через Brushes.Red или new SolidColorBrush(...)
74         public Brush Color { get; set; }
75     }

```

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ СВОЙСТВА

Типы wpf элементов не
возможно сохранить в Json
файл, но их можно
ВЫЧИСЛИТЬ

```
75 public class Person
76 {
77     public string Name { get; set; }
78     public string Role { get; set; }
79     public string AvatarPath { get; set; }
80
81     [JsonIgnore]
82     public Brush Color { get; set; }
83
84     public Person(string name, string role, string avatarPath)
85     {
86         Name = name;
87         Role = role;
88         AvatarPath = avatarPath;
89     }
90 }
91
92 }
```

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ СВОЙСТВА

```
24 public partial class Json : Window
25 {
26     public ObservableCollection<Person> People { get; set; }
27
28     public Json()
29     {
30         InitializeComponent();
31
32         string jsonPath = "user.json";
33
34         if (!File.Exists(jsonPath))
35         {
36             // Создаем новую коллекцию
37             People = new ObservableCollection<Person>();
38             People.Add(new Person("Байрас", "Разработчик", "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\add.png"));
39             People.Add(new Person("Макар", "Тестировщик", "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\delete.png"));
40
41             JsonSerializerOptions options = new JsonSerializerOptions()
42             {
43                 Encoder = System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping,
44                 WriteIndented = true
45             };
46
47             using (FileStream fs = new FileStream(jsonPath, FileMode.Create))
48             {
49                 JsonSerializer.Serialize(fs, People, options);
50             }
51         }
52         else
53         {
54             // Читаем существующий файл
55             using (FileStream fs = new FileStream(jsonPath, FileMode.Open))
56             {
57                 People = JsonSerializer.Deserialize<ObservableCollection<Person>>(fs);
58             }
59         }
60
61         // Восстанавливаем Color
62         if (People != null)
63         {
64             foreach (var person in People)
65             {
66                 person.Color = person.Role == "Разработчик" ? Brushes.Red :
67                 person.Role == "Тестировщик" ? Brushes.Orange :
68                 Brushes.Gray;
69             }
70         }
71
72         usersListView.ItemsSource = People;
73     }
74 }
```

```
1 {
2     {
3         "Name": "Байрас",
4         "Role": "Разработчик",
5         "AvatarPath": "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\add.png"
6     },
7     {
8         "Name": "Макар",
9         "Role": "Тестировщик",
10        "AvatarPath": "C:\\Users\\lilia\\OneDrive\\Изображения\\delete.png"
11    }
12 }
```

ЗАДАНИЕ

Отобразить на окне данные об обуви(минимум 3 обуви) в виде таблицы, в виде списков ListView и UserControl.

Для списков реализовать подобный макет.

Фото	Категория товара Наименование товара Описание: Цена: Количество на складе:	Действующая скидка
---	---	---

Если скидка больше 10, то подсвечивать скидку красным цветом.

Пример

MainWindow

DataGrid

Изображение	Имя	Роль	
Images\horse.png	Алексей Иванов	Разработчик	
C:\Users\nikka\Downloads\horse.png	Иван Сидоров	Тестировщик	

ListView



Алексей Иванов
Разработчик

■



Иван Сидоров
Тестировщик

■

UserItemControl



Алексей Иванов
Разработчик

■